



LN_Education

GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE — TD 2

7 exercices sélectionnés à partir du Recueil d'exercices de mathématiques — Classe de 2nde S.

EXERCICE 8

A B de $[AB]$. On se propose de représenter la droite Δ d'intersection D C des plans (DFI) et (EFG). 1. Pourquoi F appartient-il à Δ ? 2. Quelle est l'intersection des plans (DIF) et (ABC) ? 3. Que sait-on sur les plans (ABC) et (EFG) ? E F En déduire la droite Δ . 4. Tracer Δ puis tracer la section du cube par le plan (DIF). H G A

EXERCICE 9

et J un point de la face ACD (autre que A). 1. Construire l'intersection du plan (AIJ) avec le plan (BCD). En déduire l'intersection Δ des plans (AIJ) et (BCD) D 2. Le plan (AIJ) est-il toujours sécant au plan (ABD) ? B Construire l'intersection des plans (AIJ) et (ABD). I C

EXERCICE 10

3 point du segment $[AD]$ tel que $AK = AD$. 4 1. Faire une figure. 2. Les droites (CI) et (BJ) se coupent en S. Que représente le point S pour le triangle ABC ? 3. Construire l'intersection des plans (ASD) et (BDC). 4. Déterminer l'intersection de la droite (IK) avec le plan (BCD). A B D

EXERCICE 11

parallélépipède rectangle ABCDEFGH. E J F Les droites (AI) et (DH) se coupent en M. I Les droites (AJ) et (BF) se coupent en N. H G Démontrer que les droites (IJ) et (MN) sont parallèles. N

EXERCICE 12

de $[AB]$, J celui de $[BC]$, K celui de $[CD]$, L celui de $[AD]$. 1. Démontrer que les droites (IL) et (JK) sont parallèles et que les droites (IJ) et (KL) sont parallèles. 2. Quelle est la nature du quadrilatère IJKL ? H G E F

EXERCICE 13

plan (FHM) coupe (DA) en P. D Démontrer que les droites (FH) et (MP) sont parallèles. C P A M B

EXERCICE 14

58 S ; la base ABCD est un parallélogramme. M est un point de l'arête $[SC]$ et N de l'arête $[SB]$; de plus (MN) est parallèle à (BC). S P 1. Démontrer que les droites (AD) et (MN) sont parallèles. M 2. Dans le plan (ADMN), les droites (AN) et (DM) se coupent en un point noté P. D N C a) Démontrer que le point P appartient à chacun des plans (SAB) et (SDC). A B b) Pourquoi la droite d'intersection des plans (SAB) et (SDC) est-elle la droite (SP) ? c) En déduire que (SP) est parallèle à (AB) et à (CD). S